附錄 1：指數與對數函數

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A1.1 整數次方的 domain

對 $b \neq 0$ 與 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$：

$$b^0 = 1, \qquad b^n = b \cdot b^{n-1}, \qquad b^{-n} = \frac{1}{b^n}.$$

當 $b = 0$ 時，正整數次方有定義，但 0^0 與 0^{-n} 需由上下文另行定義或排除。代數律

$$b^{m+n} = b^m b^n, \quad (b^m)^n = b^{mn}, \quad (bc)^n = b^n c^n$$

只在所有出現的 powers 都有定義時成立。

「先算 0^0」不是普遍約定；本教材在極限、級數與組合計數中遇到時，會逐處明示 convention。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A1.2 有理次方與 principal root

對 $b > 0$、$p \in \mathbb{Z}$、$q \in \mathbb{Z}_{>0}$，定義

$$b^{p/q} = (b^{1/q})^p,$$

其中 $b^{1/q}$ 是唯一正實數 r 使 $r^q = b$。不同分數表示不影響結果，例如

$$b^{2/4} = b^{1/2}.$$

對 $b < 0$，先將有理數 p/q 約成最簡分數；僅當最簡分母為奇數時，用實數奇次根定義該有理次方。不可因未約分表示的分母為偶數而拒絕本可定義的次方，例如 (−8)^(2/6)=(−8)^(1/3)=−2；$(-4)^{1/2}$ 不在實數域。但複合式 $(x^2)^{1/4}$ 與 $x^{1/2}$ 的定義域不同；負底數時不可無條件套 $(x^a)^b = x^{ab}$。

Principal root convention是well-definedness的一部分：b>0時r^2=b有兩個實根，主平方根指定正者；b=0時主平方根為0。

A1.3 由 power series 定義 $\exp$

對所有 $x \in \mathbb{R}$，定義

$$\exp(x) = E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Ratio test 給 radius of convergence ∞，所以 E 在每個 bounded interval 上絕對收斂。再逐項微分：

$$E'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{n!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = E(x).$$

且 $E(0) = 1$。因此 E 解初值問題 $y' = y, y(0) = 1$。在指數律建立後，任何另一解 y 都使 $(y(x)E(-x))' = 0$，且初值為 1，故 y=E，得到唯一性。

收斂半徑是無窮大；這與「每一項多項式」不同，E 不是 polynomial。

A1.4 指數律的證明

因 absolute convergence，可作 double sum 與重排：

$$\begin{aligned} E(x)E(y) &= \sum_{m,k\geq 0} \frac{x^m y^k}{m!k!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} x^m y^{n-m} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = E(x+y). \end{aligned}$$

取 y=−x 得 E(x)E(−x)=1，故 E(x) 永不為 0；再用 E(x)=E(x/2)^2 得 E(x)>0。因此

$$E(-x) = \frac{1}{E(x)}.$$

定義 $e = E(1)$。對有理 r 可歸納證明 $E(r) = e^r$，再用連續性延伸至所有實數。

Binomial expansion 是 identity 的核心。重排的合法性來自 series 在每個 compact interval 上 absolute convergence。

A1.5 對數作為 inverse

因 $E'(x) = E(x) > 0$，E 嚴格遞增，所以 injective。又

$$\lim_{x\to\infty} E(x) = \infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} E(x) = 0.$$

兩個極限由 $E(x) \geq 1 + x$（x≥0）與 $E(-x) = 1/E(x)$ 得到。由 continuity 與 intermediate value theorem，E 的 image 為 $(0, \infty)$。因此存在唯一 inverse

$$\exp : \mathbb{R} \to (0,\infty), \qquad \ln : (0,\infty) \to \mathbb{R},$$

滿足

$$\ln(e^x) = x, \qquad e^{\ln y} = y.$$

對數的 domain 是正實數；要處理複數 logarithm 必須處理 branch，不能沿用本附錄的單值實函數 definition。

A1.6 Logarithm laws 與換底

對b>0，現在明定所有實數次方 $b^r = E(r \ln b)$。有理r時，正根唯一性使它與前面的有理次方相同。由指數律與inverse：

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln(a/b) = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^r) = r \ln a$$

對 $a, b > 0, r \in \mathbb{R}$ 成立。

這也完整建立正底數的實數指數律：

$$b^{x+y} = E((x+y)\ln b) = b^x b^y, \quad (ab)^x = E(x(\ln a + \ln b)) = a^x b^x,$$
$$(b^x)^y = E(y \ln(E(x \ln b))) = E(xy \ln b) = b^{xy}.$$

商法則由b^(−x)=1/b^x得到。這些等式全部以正底數與已建立的inverse為前提。

若 $b > 0, b \neq 1$，定義

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}.$$

若固定底數 $a, b > 1$，則

A1.6 Logarithm laws 與換底 （續）

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a},$$

兩者只差一個正常數，因此 $\log_a x = \Theta(\log_b x)$。若底數落在 $0 < b < 1$，在 $x > 1$ 時 $\log_b x < 0$，不能直接套用正值函數的乘法常數見證；此時應比較兩者的絕對值：

$$|\log_a x| = \Theta(|\log_b x|),$$

或保留正負號分開處理。另要注意，在同一 Big-Theta 類別不代表實際計算成本、精度誤差或 overflow 風險相同。

$\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$。log law 處理 multiplication，不處理 addition。

A1.7 微分、growth 與邊界例

由 inverse-function derivative：

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}, \qquad \frac{d}{dx} b^x = (\ln b) b^x.$$

對所有 x，$e^x \geq 1 + x$；對 $x \geq 0$，由 series 可推得更強 polynomial bounds。將 e^x 與 polynomial 比較時，應寫出 asymptotic source，例如

$$\frac{x^n}{e^x} \to 0 \quad (x \to \infty),$$

所以 $x^n = o(e^x)$。

反例：$b = 0.5$ 的 b^x 隨 x 增大而 decay；$b > 1$ 才 increasing。Base 的範圍不能省略。

數學等式不保證 floating-point 等價。例如 a=b=10^200 時，標準雙精度的 ab 會 overflow，但 log(a)+log(b) 仍可有限表示；實際數值策略要根據輸入範圍選擇。

A1.8 有理次方的存在與表示無關

b>0、正整數q時，$t \mapsto t^q$在t≥0連續且嚴格遞增：t>s≥0時，$t^q - s^q = (t-s)(t^{q-1} + \cdots + s^{q-1}) > 0$。由0與任意充分大的t之間的IVT，恰有一個正r滿足r^q=b。

若p/q=p′/q′，則兩個正候選 $(b^{1/q})^p, (b^{1/q'})^{p'}$ 提到qq′次方都等於 $b^{pq'} = b^{p'q}$；正冪嚴格遞增迫兩者相同，負p也因倒數成立。這證明定義不依fraction表示。

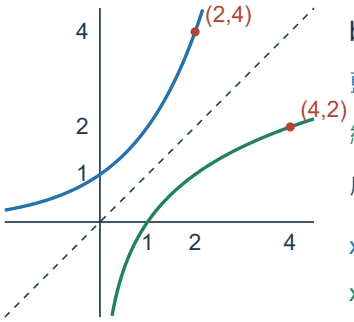
但負底數不可任意交換複合冪：

$$((-8)^2)^{1/2} = 8, \qquad (-8)^{2(1/2)} = -8.$$

兩邊都有實數定義卻不同。正底數的power law不能只憑兩式「都有定義」就套給負底數。

A1.9 Inverse 圖與底數的單調方向

Inverse 是交換座標：沿 y=x 反射；底數決定遞增或遞減



b=2

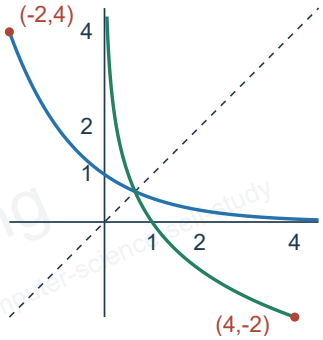
藍：y=bˣ

綠：y=log_b x

虛線：y=x

x∈ℝ → y>0

x>0 → y∈ℝ



b=0.5

藍：y=bˣ

綠：y=log_b x

虛線：y=x

x∈ℝ → y>0

x>0 → y∈ℝ

逆函數使 $(x, b^x) \leftrightarrow (b^x, x)$，所以圖沿y=x反射。b>1時ln b>0，兩者嚴格遞增；0<b<1時ln b<0，兩者嚴格遞減。任一情況都一一對應，且b^x的range為正實數、log_b的domain為正實數。

$\log_{1/2} x \geq 2$的正確變形是 $0 < x \leq (1/2)^2 = 1/4$：底數小於1，套逆函數時不等方向反轉。以x=1/8代回得3≥2；x=1則0不滿足。

A1.10 Growth 的量化證明

固定整數k≥0，x>0由series取第k+1項：

$$e^x \geq \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \quad \Longrightarrow \quad 0 \leq \frac{x^k}{e^x} \leq \frac{(k+1)!}{x} \to 0.$$

對任意實數r≥0，取整數k≥r，x≥1時x^r≤x^k，同樣 $x^r = o(e^x)$。b>1時設t=x ln b，得到任意固定r的 $x^r = o(b^x)$。

對ε>0、t=ln x→∞，令u=εt，則

$$\frac{\ln x}{x^\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon}\frac{u}{e^u} \to 0.$$

所以log x=o(x^ε)。這裡ε、r、b均固定；若b隨x趨近1，不能沿用同一結論。

A1.11 二分次數、位元長度與取整

正整數n的binary length為 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$：唯一k滿足 $2^k \le n < 2^{k+1}$，其最高有效位是第k位。

n	2^k≤n<2^(k+1)	binary	長度
8	8≤8<16	1000	4
13	8≤13<16	1101	4
16	16≤16<32	10000	5

另若每輪把整數工作量n改為ceil(n/2)，直到1，恰需ceil($\log_2$n)輪（n≥1，n=1為0輪）：t輪後值為ceil(n/2^t)，歸納用 $\lceil \lceil z \rceil / 2 \rceil = \lceil z/2 \rceil$；首次≤1 iff2^t≥n。此式不同於bit length，n為2的冪時尤其不可混用。

A1.12 在數值範圍內使用 logarithms

計L=ln(e^a+e^b)時，令m=max(a,b)：

$$L = m + \ln(e^{a-m} + e^{b-m}).$$

兩個exponents皆≤0，至少一項為1，括號位於[1,2]，避免中間e^a溢位。a=1000,b=999時，L=1000+ln(1+e^{-1})≈1000.313262。這是實數恆等式配合輸入範圍，不是把ln(a+b)錯拆成ln a+ln b。

Series的合法性也需前提：在|x|≤M，$|x^n/n!| \le M^n/n!$，比較級數收斂，Weierstrass M-test給一致收斂；導數series也有同樣bounded-interval估計。因此逐項微分使用的是power-series定理，不是僅因每項可微就任意交換極限。

本附錄獨立練習題PDF與詳解PDF提供domain、反例與量化界的完整練習。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study